

114 學年度學校課程評鑑結果彙整與省思建議 科技突圍站彈性課程實施檢討

115 年 6 月 17 日課程發展委員會通過

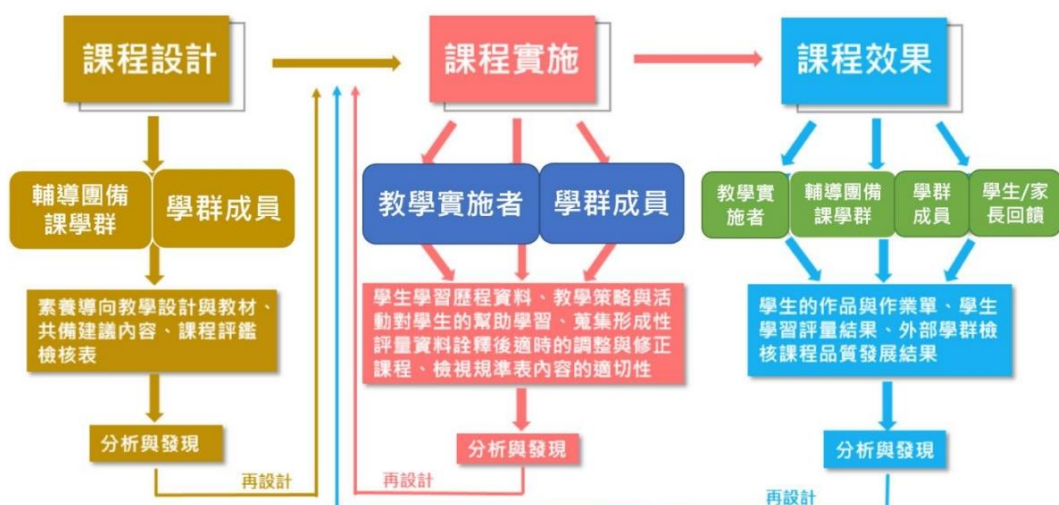
一、課程評鑑概述：課程評鑑對象與目的

(一)對象:校訂課程—閱讀創藝課程

(二)目的:課程分規劃、實施、成效階段，學校參與活化教學子計畫計畫，透過

評鑑歷程，從學生學習成效往回推至實施、規劃，為學校課程診斷抓漏，以做調整改進。

1. 透過小範圍單元課程評鑑歷程，找出校訂課程的校內根本問題，提升校內教師自主設計課程的動能。
2. 能根據課程評鑑檢核表的指標進行對話與反思。
3. 能較邏輯的呈現課程評鑑的規劃、歷程與結果，增強跨領域統整探究校訂課程的研議，並以評鑑來審視課程的品質，並回扣到整體校訂課程的滾動修正。
4. 教師課程規畫與實際授課能與校訂課程願景相結合。
5. 找出問題，作為教師逐年調整課程規畫及教學修正。
6. 提交資料，建構校內教師對課程的相互支持互助系統。





五年級：聚焦分數、小數與幾何
 運算，結合數位平台與
 邏輯遊戲落實差異化教
 學，培養系統思考與解
 決問題能力。

六年級：深化比例、速率與統計
 圖表，導入AI平台輔
 助適性學習，透過探究
 任務強化資訊素養與多
 元邏輯解題能力。



二、課程評鑑期程

「科技突圍站課程」透過觀議課及定期共備討論，再經由完整的課程評鑑來檢核本課程的可行性，增進課程的完整度及可用度。課程評鑑的項目主要分為課程設計、課程實施以及課程效果三者。評鑑人員主要為教學者、閱讀教學社群成員和課發會成員，在課程實施過程中，尚邀請外部專家諮詢與指導，整個評鑑時程分布如表一所列：

表一：「科技突圍站課程」課程評鑑實施期程

評鑑人員：教學者 科技突圍站教學社群人員 課發會成員											
時間 項目	114 年 7 月	114 年 8 月	114 年 9 月	114 年 10 月	114 年 11 月	114 年 12 月	115 年 1 月	115 年 2 月	115 年 3 月	115 年 4 月	115 年 5 月
課程設計	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
課程實施	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
課程效果	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

三、課程評鑑的結果

(一) 課程評鑑-設計階段

【量化數據】

(註：依據填答轉換為 4 分制：優良=4 分、良好=3 分、普通=2 分、待加強=1 分)

評鑑指標（設計階段題項）	填答平均	等第評估
1. 規劃設計的內容能呼應該領域核心素養之達成及精熟重點	3.2	良好
2. 設計的課程能掌握領綱學習重點的意涵	3.2	良好
3. 根據階段學習重點安排具情境脈絡化的學習任務	3.2	良好
4. 內容結構符合順序性、繼續性及統整性	3.2	良好
5. 單元教學設計具邏輯性並能適度與其他領域進行統整	3.1	良好
6. 教材內容難易度適中，保有視學生需求改編的彈性	3.2	良好
7. 融入重要議題及校本特色，結合生活經驗與情境	3.1	良好

【質性回饋】

- **五年級：**在課程設計上，教師表示「要與數學課本內容脫鉤，又要達到輔助學習的功效，需要花許多心思設計課程」。此外，針對科技載具的使用，教師認為「高年級還是要班班有平板比較方便」，且「差異化派送的數位教材較難統一評分」。
- **六年級：**六年級教師群全面且強烈地反映了硬體設備的不足。多位教師指出「平板數量不夠全學年使用」、「沒有辦法人人有固定的平板」。除了數量不足外，軟硬體也不夠完善，包含「學校平板品質不佳，易當機」、「網路不穩」，這些問題都容易造成課程進行不順利，無法順利跟上課程內容。

【課程設計階段綜合討論】

在設計階段，各項指標平均分數皆達到「良好」水準（介於 3.1 至 3.2 之間）。然而，這門結合數學與數位載具的差異化教學課程，在備課與資源上遭遇了極大的結構性挑戰。首先是「課程定位」的挑戰，教師需耗費大量心力設計出與正規數學課本脫鉤卻能具備補救輔助功效的內容，更嚴峻的是「硬體設備匱乏」的問題，六年級教師的回饋暴露出學校平板數量無法滿足全學年，且伴隨著當機與網路不穩等狀況，導致教師在設計數位任務時，必須屈就於不完善的硬體環境，大幅限制了科技突圍站的發展潛力。

(二) 課程評鑑-實施階段

【量化數據】

(註：依據填答轉換為4分制：優良=4分、良好=3分、普通=2分、待加強=1分)

評鑑指標 (實施階段題項)	填答平均	等第評估
1. 熟知領綱內容且有積極參與教材教法相關研習	3.0	良好
2. 善用相關之教學資源，充實課程內容並豐富經驗	3.1	良好
3. 妥善規劃選用教學資源及實施場地與設備	2.9	普通
4. 依照設計階段規劃多元活動來促進實施成效	2.9	普通
5. 依照教學計畫達成學習目標	2.8	普通
6. 實施多元策略進行適性教學且適時調整	3.1	良好
7. 針對學習落後學生，進行補救教學減少落差	3.1	良好

【質性回饋】

- **五年級：**教師發現學生因為平常少用平板而對基本操作不熟練，且「平板比較老舊，教師常常在解決硬體或軟體操作問題，能夠好好實施教學的時間就會被擠壓到」。在學習痛點上，教師深刻指出：「大多數的小孩對於題目的閱讀理解能力及思考，非常微弱，所以都會隨便答題或直接空白」。此外，連線、登入也耗費大量時間，導致課堂任務難以在單節課內完成。
- **六年級：**六年級面臨數學能力差距懸殊的困境。對於後半段程度的學生，教師利用因材網了解狀況，但發現「有的學生會直接用猜的，草草結束作答，失去課程的設計意義」；落後太多的學生甚至學習興趣不高，「只想要同學告訴他答案」。在數學教學方面，教師強調數學偏向抽象（如分數、小數），因此必須先用簡單整數與具體例子重新輔助說明。

【課程實施階段綜合討論】

實施階段的數據呈現出明顯的「教學耗損」：其中「達成學習目標」(2.8)、「規劃多元活動」(2.9)及「實施場地與設備規劃」(2.9)分數偏低。從回饋中分析，本階段遭遇到嚴重的「雙重干擾」。第一重干擾來自「硬體與時間的擠壓」，平板連線與登入異常耗時，嚴重壓縮了實際討論數學的時間。第二重干擾來自「跨域能力的不足（語文與操作）」，學生不僅數位操作能力弱，更致命的是「閱讀理解微弱」，導致學生在面對數位數學任務時，選擇直接放棄或瞎猜。載具原本應是輔助學習的工具，卻在基礎能力與硬體不佳的情況下，成為了實施教學的阻力。

(三) 課程評鑑-效果階段

【量化數據】

(註：成效達成率為各班平均百分比；自評題項轉換為 4 分制：優良=4 分、良好=3 分、普通=2 分、待加強=1 分)

評鑑指標 (效果階段題項)	填答平均	等第評估
1. 評估學生學習成效 (各班平均達成率)	約 80%	良好
2. 學生成就表現具持續性並解決生活問題	約 80%	良好
3. 滾動式修正課程設計及規劃以促進目標達成	3.0	良好
4. 積極規劃自主性專業成長以提升教學效能	2.9	普通

【質性回饋】

- **五年級：**面對硬體準備耗時的痛點，教師強烈建議：「發下平板和收回平板整理的時間還是要花上不少，或許能調整成雙周上一次課程，一次上兩節，這樣課程內容或許比較不會受時間影響而變得零碎」。此外，小組數位專案中常出現「強者全拿」或「責任分散」的問題，教師建議必須「定期更換組內職務（如所長、器材官、紀錄官），並將職責執行度納入個人平時表現評分」。
- **六年級：**教師群高度一致且深刻地反思，雖然可以運用科技載具（如 PaGam0）引起學生的動機，但「更需要從最基本的語文理解開始」。孩子們解題的障礙主要在於「理解題目」。因此，未來的課程規劃不應僅停留於平板操作層面，而必須「搭配更多小組討論、紙筆演算及成果分享活動」，並從提升基本的題意閱讀理解來紮根。

【課程效果階段綜合討論】

在效果階段，整體的學習達成率維持在 80% 左右（良好等級）。此階段最有價值的是高年級教師們對「數位補救教學」的深度反思。教師們清楚意識到，數位平台並不能自動解決數學落後的問題，解題的根源依然回到「跨學科的閱讀理解能力」。此外，教師們也針對教學流程與班級經營提出了極具建設性的解方：包含透過「雙週連排兩節課」來避開硬體準備的時間耗損，以及建立防範搭便車的「小組職務輪替制度」。

(四)科技突圍站課程評鑑綜合建議

綜合「科技突圍站」課程在設計、實施與效果三階段的數據分析與現場真實回饋，針對學校未來的課程改版與行政資源配置，提出以下建議：

將「閱讀理解」列為數學補救第一要務：效果階段的強烈共識點出，學生數學卡關的本質不在於運算或科技操作，而是「看不懂題目（語文理解微弱）」。數位遊戲（如 PaGamO、因材網）雖能提升表層動機，但若缺乏讀題能力，學生最終只會選擇「隨便亂猜」。建議未來的科技突圍站課程，必須融入「閱讀策略（如拆解題意、圈關鍵字）」；同時，應降低對平板的單一依賴，穿插「紙筆演算」與「白板發表」的步驟，讓思考歷程具象化。

新學期課程實施建議：

- **首要關注重點：**提升運用科技解決問題的能力，培養正確的數位素養與資訊安全觀念，增加真實情境任務設計以引導學生解決生活中的問題。
- **程度低落配套措施：**建立同儕協助機制促進合作學習，透過教師巡視並即時回饋協助操作能力較弱的學生排除困難，同時減少單純觀看，增加需要思考、討論與實際應用的學習任務。
- **確認成果目標：**以任務闖關或成果發表方式進行評量檢視科技應用能力，並檢核學生能否獨立完成指定的科技任務。